

약제 영양급여의 적정성 평가결과

tafamidis 61mg

(빈다맥스캡슐61밀리그램(타파미디스), 한국화이자제약(주))

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1 캡슐 중 tafamidis 61mg

☐ **효능·효과**

- 정상형(wild type) 또는 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 성인 환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2024년 제10차 약제급여평가위원회: 2024년 10월 10일

- 약제 급여기준 소위원회 심의일¹⁾: 2022년 4월 22일, 2022년 7월 29일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “정상형 또는 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 성인환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소”에 허가받은 약제로, 위약 대비 사망률 및 심혈관계 관련 입원을 감소시켜 임상적 유용성 개선이 인정되며, 제약사가 제시한 [REDACTED]을 적용한 경제성평가 결과, 비용효과비가 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “정상형 또는 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 성인환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소”에 허가받은 약제로, 예상 환자 수 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “정상형(wild type) 또는 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증(ATTR-CM) 성인환자의 심혈관계 사망률 및 심혈관계 관련 입원의 감소”에 허가된 약제로, 선택적으로 TTR(transthyretin)을 안정화하여 사량체(tetramer)가 단량체(monomer)로 분리되는 것을 막아 아밀로이드 생성을 억제함으로써 질환의 진행을 늦추는 기전임²⁾³⁾.
- 교과서⁴⁾⁵⁾에서 신청품은 최초로 FDA 승인 받은 ATTR-CM 치료제로서 생존을 연장하고 보행능력과 삶의 질 감소를 지연시키는 약제로 수재되어 있고, 임상진료지침⁶⁾⁷⁾⁸⁾에서 정상형 및 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드 심근병증 환자⁹⁾의 증상완화, 심혈관 관련 사망 및 입원을 줄이기 위하여 신청품 투약을 권고함.
- [ATTR-ACT, 위약대조 3상]¹⁰⁾ 18~90세 성인 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증 환자 441명¹¹⁾을 대상으로 tafamidis meglumine 80mg, tafamidis meglumine 20mg, 위약군으로 2:1:2 무작위 배정¹²⁾하여 30개월 동안 신청품의 유효성 및 안전성을 평가한 다기관, 이중눈가림, 위약대조 3상 임상시험 결과,
 - (1차 유효성 평가변수)¹³⁾ 모든 원인 사망률(all-cause mortality), 심혈관 관련 입원(cardiovascular-related hospitalizations)이었으며,

- ✓ 모든 원인 사망률(all-cause mortality)은 신청품군 29.5%(78명/264명), 위약군 42.9%(76명/177명)로 신청품군에서 유의하게 낮았음. (HR 0.70, 95%CI 0.51-0.96, p=0.0030)
- ✓ 심혈관 관련 입원(cardiovascular-related hospitalizations)은 신청품군 0.48회/1년, 위약군 0.70회/1년로 신청품군에서 유의하게 적었음. (relative risk ratio 0.68, 95%CI 0.56-0.81, p=0.0048)
- (주요 2차 유효성 평가변수) 6분 보행 검사(6-minutes walk test)의 변화 및 KCCQ-OS¹⁴⁾ 점수를 분석하였음.
 - ✓ 30개월 차 기저치 대비 6분 보행 검사에서 신청품군은 위약군 대비 보행거리 감소 정도가 더 적었음. (75.68m, standard error 9.24, p<0.001)
 - ✓ KCCQ-OS로 측정한 삶의 질 점수에서도 신청품군이 위약군 대비 더 완만한 감소를 보였음. (13.65, standard error 2.13, p<0.001)
- (안전성 평가) safety profile은 신청품군과 위약군에서 유사하였고 신청품 용량(80mg, 20mg)에 따른 유의미한 차이가 없었음.
 - ✓ 이상반응으로 인한 용량 감소는 신청품군 2명(0.8%), 위약군 4명(2.3%)에서 보고 되었으며, 실험실적 수치는 양 군에서 유사하였음.
 - ✓ 이상반응(TEAEs)으로 인한 투여 중단은 신청품군 53명(20.1%), 위약군 46명(26.0%)에서 발생함.
 - ✓ 이전에 보고¹⁵⁾된 설사와 요로감염은 신청품군에서 위약군 대비 더 적게 발생하였음. (신청품군 vs. 위약군; 설사 12.1%(32명) vs. 22.0% (39명), 요로감염 9.5%(25명) vs. 15.3%(27명))
- [ATTR-ACT, 연장연구]¹⁶⁾ 3상 임상(ATTR-ACT)¹⁷⁾의 연장연구로, 3상 임상 완료 후 연장연구(LTE)¹⁸⁾에 등록 가능하였으며, tafamidis 투여군 배정은 유지하고, 위약군은 tafamidis meglumine 80mg, tafamidis meglumine 20mg로 2:1 재배정되었음. LTE protocol 변경¹⁹⁾으로 모든 환자군은 tafamidis meglumine 80mg과 생물학적으로 동등²⁰⁾²¹⁾²²⁾한 용량인 tafamidis 61mg으로 전환하였으며, 신청품 용량에 따른 유효성을 평가함. (median follow-up: 51개월)²³⁾
 - (유효성 평가변수) 모든 원인 사망률(all-cause mortality) 분석 결과,
 - ✓ tafamidis meglumine 80mg군은 tafamidis meglumine 20mg군 대비 30% 사망 위험을 낮추는 것으로 나타났음. (p=0.0374)
 - ✓ tafamidis meglumine 80mg군은 20mg군과 비교하여 나이, NT-proBNT, 6MWT, 모든 공변량(covariate)로 보정된 사망률에서도 각각 유의한 차이를 보였음.
 - (안전성 평가) ATTR-ACT 연구(30개월) 결과와 유사하였으며, 연장 기간과 통합하여 분석 시, tafamidis meglumine 80mg군 227명, 20mg군 115명이 각각 평가 가능

하였음.

- ✓ 중대한 이상반응(serious TEAEs)은 tafamidis meglumine 80mg군에서 69.6%, 20mg군에서 72.2% 발생하였고,
- ✓ 중증의 이상반응(severe TEAEs)은 tafamidis meglumine 80mg군에서 53.3%, 20mg군에서 53.0% 발생하였음.
- ✓ 이상 반응으로 인한 투여 중단 비율은 tafamidis meglumine 80mg군 17.6%, 20mg군 20.0%이었고, 이상 반응으로 용량을 줄인 환자는 없었음.

- [ATTR-ACT, 추가 연장연구]²⁴⁾ 3상 임상(ATTR-ACT) 연장연구의 추가 분석 결과²⁵⁾, (median follow-up: tafamidis 지속 투여군 58.5개월, 위약에서 tafamidis로 전환한 환자군 57.1개월)²⁶⁾

- (유효성 평가변수) 모든 원인 사망률(all-cause mortality)을 분석함.
 - ✓ 모든 원인 사망률은 tafamidis 지속 투여군 44.9%, 위약-tafamidis 전환군 62.9%로, ‘신청품 지속 투여군’은 ‘위약에서 신청품으로 전환된 환자군’ 대비 41% 사망 위험을 낮추는 것으로 나타났음. (Hazard ratio 0.59, 95%CI 0.44-0.79, $p < 0.001$)
 - ✓ 중앙 생존기간 추정치²⁷⁾는 tafamidis 지속 투여군 67.0개월(47.0-NE), 위약-tafamidis 전환군 35.8개월(29.7-41.1)로 분석되었고, 5년 생존률 추정치²⁸⁾는 각각 53.2%, 32.4%로 분석되었음.
 - ✓ Genotype에 따른 하위그룹 분석 결과, tafamidis 지속투여군과 위약-tafamidis 전환군의 사망률 차이는 정상형 환자에서 HR 0.61, 95%CI 0.43-0.87, $p = 0.006$, 유전성 환자에서 HR 0.57 95%CI 0.33-0.99, $p = 0.05$ 로 분석됨.
 - ✓ NYHA class에 따른 하위그룹 분석 결과, 지속투여군과 위약-tafamidis 전환군의 사망률 차이는 NYHA class I, II 환자군에서 HR 0.56, 95%CI 0.38-0.82, $p = 0.003$, NYHA class III 환자군에서 HR 0.65, 95%CI 0.41-1.01, $p = 0.06$ 로 분석됨.
- (안전성 평가) 이전에 보고된 안전성 결과와 유사하였으며, 연장연구에서 새롭게 보고된 안전성 우려는 나타나지 않았음.

- [ATTR-ACT, 추가 연장연구, 업데이트]²⁹⁾ 3상 임상(ATTR-ACT) 연장연구의 추가 분석 결과, (median follow-up: tafamidis 지속 투여군 61개월, 위약에서 tafamidis로 전환한 환자군 60개월)³⁰⁾

- (유효성 평가변수) NYHA class에 따른 모든 원인 사망률(all-cause mortality)을 분석함.
 - ✓ NYHA Class III 환자군에서 모든 원인 사망률은 tafamidis 지속 투여군 63.6%, 위약-tafamidis 전환군 81.0%이었음. (HR 0.64, 95%CI 0.41-0.99, $p = 0.0460$)
 - ✓ NYHA Class I, II 환자군에서 모든 원인 사망률은 tafamidis 지속 투여군 40.5%, 위약-tafamidis 전환군 61.4%이었음. (HR 0.50, 95%CI 0.35-0.73, $p = 0.0003$)
- (안전성 평가) 전반적인 tafamidis 투여군의 safety profile은 이전에 보고된

ATTR-ACT 연구 및 이전 시점의 연장연구 결과와 일관되었음.

- 관련 학회³¹⁾에 따르면, 신청품은 다수의 가이드라인에서 ATTR-CM 치료에 권고되고 있고, 3상 임상연구에서 사망률을 감소시키고 연장연구에서 장기효과를 입증하는 등 해당 적응증에 치료적 효과를 입증한 유일한 약제이므로 급여가 필요하다는 의견임.

○ 비용 효과성

- (대체약제) 신청품의 허가사항, 임상 연구, 임상진료지침 등을 고려하여 현행치료인 이뇨제(furosemide, torasemide, spironolactone, hydrochlorothiazide 등)를 선정함.
- (소요비용) 신청품의 4주 소요비용은 표시가 기준 [REDACTED] 원, 실제가 기준 [REDACTED] 원으로 대체약제 4주 소요비용인 [REDACTED] 원 ~ [REDACTED] 원 대비 고가임.
- (경제성평가) ‘정상형(wild type) 또는 유전성 트랜스티레틴 아밀로이드성 심근병증 (Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy, ATTR-CM) 성인환자’ 대상 통상치료법(이뇨제) 대비 신청품에 대한 경제성평가를 수행한 결과, 비용-효용분석의 기본분석 ICER는 (표시가 기준) [REDACTED] 원/QALY, (실제가 기준) [REDACTED] 원/QALY 임.
- (위험분담제) [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

○ 재정 영향³²⁾

- 제약사 제출 예상사용량³³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액³⁴⁾은 표시가 기준 1차년도 약 [REDACTED] 원, 3차년도 약 [REDACTED] 원, 실제가 기준 1차년도 약 [REDACTED] 원, 3차년도 약 [REDACTED] 원으로 예상됨.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 진단비율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 7개국(미국, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

Reference

- 1) 신청품은 재결정신청된 품목으로 기결정신청(2022.2.16.) 시 약제급여기준소위원회에서 논의됨.
- 2) Coelho T, et al. Tafamidis for transthyretin familial amyloid polyneuropathy: a randomized, controlled trial. *Neurology*. 2012 Aug 21;79(8):785-92.
- 3) Coelho T, et al. Mechanism of action and clinical application of tafamidis in hereditary transthyretin amyloidosis. *Neurol Ther*. 2016;5(1):1-25.
- 4) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e (2022). Chapter 112. Amyloidosis, Chapter 259. Cardiomyopathy and Myocarditis
- 5) Current Medical Diagnosis & Treatment (2023). 13-37: Amyloidosis
- 6) 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *European Heart Journal* (2021) 42, 3599-3726.
- 7) 대한심부전학회 심부전 진료지침(2022)
- 8) Heidenreich PA, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. *Circulation*. 2022;145(18):e876-e894.
- 9) ESC guideline은 NYHA I~II 환자, 대한심부전학회 진료지침 및 AHA/ACC/HFSA guideline에서는 NYHA I~III 환자에 신청품을 권고함.
- 10) Mathew S. Maurer, et al. Tafamidis Treatment for Patients with Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. *N Engl J Med*. 2018;379:1007-16.
- 11) 신청품군과 위약군 환자 특성은 유사하였으며, 평균 연령은 신청품군 74.5세, 위약군 74.1세였음. NYHA class II 환자의 비율은 신청품군 61.4%, 위약군 57.1%로 양군에서 모두 가장 높았음.
- 12) tafamidis군(80mg, 20mg) 264명, 위약군 177명
- 13) 신청품군 결과는 tafamidis meglumine 80mg, 20mg의 결과를 합하여 위약군과 비교함.
- 14) KCCQ-OS(Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire-Overall summary)
- 15) Coelho T, et al. Tafamidis for transthyretin familial amyloid polyneuropathy: a randomized, controlled trial. *Neurology* 2012;79:785-92
- 16) Damy T, et al. Efficacy and safety of tafamidis doses in the Tafamidis in Transthyretin Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT) and long-term extension study. *Eur J Heart Fail*. 2021 Feb;23(2):277-285.
- 17) ATTR-CM 연구: 성인 환자 441명 대상으로 tafamidis meglumine 80mg, tafamidis meglumine 20mg, 위약군으로 2:1:2 무작위 배정하여 30개월 동안 안전성과 유효성을 평가(각군 순서대로 176명, 88명, 177명)
- 18) LTE(Long-term extension study): tafamidis meglumine 80mg군은 총 164명(3상 연구에서 80mg 투여 환자 176명 중 110명이 연장연구에 등록, 위약군에서 80mg군으로 전환된 환자 54명), tafamidis meglumine 20mg군은 총 88명(3상 연구에서 20mg 투여하던 환자 88명 중 60명이 연장연구에 등록, 위약군에서 20mg군으로 전환된 환자 28명)이었음.
- 19) 연장연구 프로토콜(LTE protocol) 변경: 특정한 투여기간 기준이 아닌 프로토콜 변경 날짜(2018.7.20.)에 따라 tafamidis 61mg으로 전환함. median duration은 39개월이었음.
- 20) 신청품의 허가 임상시험은 tafamidis 61mg이 아닌 tafamidis meglumine 20mg x 4캡슐로 시행하였으나, tafamidis meglumine 80mg과 신청품인 tafamidis 61mg의 생물학적 동등성을 입증하는 문헌을 제출하여 신청품이 허가됨.
- 21) Lockwood PA, et al. The Bioequivalence of Tafamidis 61mg Free Acid Capsules and Tafamidis Meglumine 4 × 20mg Capsules in Healthy Volunteers. *Clin Pharmacol Drug Dev*. 2020 Oct;9(7):849-854.

- 22) (참고) tafamidis meglumine 20mg(품명: 빈다켈캡슐20밀리그램)은 ‘트랜스티레틴 가족성 아밀로이드성 다발신경병증’에 허가(2015.4.28.) 및 등재(2018.10.1.)되어 있음.
- 23) Data cut-off: 2019.8.1. (median follow-up: 51개월)
- 24) Perry Elliott, et al. Long-Term Survival With Tafamidis in Patients With Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy. Circ Heart Fail. 2022;15:e008193.
- 25) 3상 연구(ATTR-ACT)에서 tafamidis meglumine 20mg 투여 받았던 환자 88명은 이번 분석에서 제외하였음.
- 26) Data cut-off: 2020.3.20.
- 27) Kaplan-Meier estimates of time to event, median(95%CI), months
- 28) Kaplan-Meier preliminary estimates of 5-year survival rate
- 29) Perry Elliott, et al. Improved long-term survival with tafamidis treatment in patients with transthyretin amyloid cardiomyopathy and severe heart failure symptoms. Eur J Heart Fail. 2023;25(11):2060-2064
- 30) Data cut-off: August 1, 2021
- 31) 대한심부전학회(), 대한심장학회(), 대한유전성대사질환학회()
- 32) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 33) 제약사제출 예상사용량(1차년도: 캡슐, 2차년도: 캡슐, 3차년도: 캡슐)
- 34) 절대제정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가